

Álgebra Lineal Aplicada al Análisis de Datos

Vectores, matrices y transformación de datos

Joaquín Romano Juan Ignacio da Torre

Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión
Universidad de Buenos Aires

Segundo cuatrimestre 2026

Objetivo: Comprender cómo el álgebra lineal transforma datos en **decisiones organizacionales**

Cómo vamos a trabajar

Esta presentación va acompañada de un notebook

Las dos cosas se recorren **en paralelo**: acá vemos el concepto y la matemática, y en el notebook lo hacemos correr sobre datos reales.

En estas slides

- Qué es y para qué sirve
- La definición y la notación
- Las cuentas hechas a mano
- La interpretación organizacional

En el notebook de Colab

- El código que lo ejecuta
- Los datos de verdad
- Los gráficos
- Los ejercicios

Si entendés el concepto acá, el código de allá se vuelve obvio.

Objetivo de la clase

¿Qué vamos a ver hoy?

- Entender **vectores y matrices** como representación de datos organizacionales.
- Dominar las **operaciones** fundamentales: suma, producto escalar y producto matricial.
- Ver las matrices como **transformaciones**: agregar, convertir, reexpresar.
- Aplicarlo a un caso concreto: **datos de fútbol**.

“Una matriz es más que números: es la estructura de las relaciones”

¿Por qué Álgebra Lineal?

Del dato aislado a las relaciones estructurales

El álgebra lineal en la gestión de datos

Los datos de una organización son multidimensionales:

- Ventas de múltiples productos
- Precios en distintos mercados
- Personal por área y por turno
- Costos por planta y por insumo

El poder de las matrices

Nos permiten:

- Representar relaciones complejas
- Operar sobre muchas variables a la vez
- Modelar interdependencias

Una tabla de Excel ya es una matriz: solo falta saber operarla.

Vectores y Matrices

Los bloques fundamentales

Vectores: una lista ordenada de números

Definición

Un vector es una colección **ordenada** de números que representa magnitudes relacionadas. El orden importa: si lo cambiás, cambia lo que significa.

Ejemplos organizacionales:

Precios de productos:

$$\vec{p} = \begin{pmatrix} 100 \\ 250 \\ 80 \end{pmatrix}$$

Cantidades vendidas:

$$\vec{q} = \begin{pmatrix} 50 \\ 30 \\ 120 \end{pmatrix}$$

Cada posición es siempre el mismo producto en los dos vectores.

Matrices: tablas de números con estructura

Definición

Una matriz es un arreglo **bidimensional** de números organizados en filas y columnas.

Ejemplo: ventas por producto y región

$$A = \begin{pmatrix} 100 & 150 & 200 \\ 80 & 90 & 110 \\ 120 & 130 & 140 \end{pmatrix}$$

- **Filas:** productos (1, 2, 3)
- **Columnas:** regiones (Norte, Centro, Sur)
- Elemento a_{ij} : ventas del producto i en la región j

Antes de operar, siempre pregúntate: ¿qué es una fila y qué es una columna?

Dimensiones y notación

Dimensión de una matriz:

- Una matriz $m \times n$ tiene:
 - m filas
 - n columnas
- Se lee **siempre** filas $\times$ columnas
- Elemento en posición (i, j) : a_{ij}

Tipos especiales:

- **Matriz cuadrada:** $m = n$
- **Matriz identidad:** I_n

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- **Matriz diagonal:** solo tiene valores fuera de cero en la diagonal

La dimensión determina qué operaciones son posibles.

Operaciones

Las cuentas, paso a paso

Suma y resta

Regla

Solo se pueden sumar o restar matrices de **la misma dimensión**, elemento por elemento.

Ejemplo: ventas de dos trimestres

$$Q_1 = \begin{pmatrix} 100 & 150 \\ 80 & 90 \end{pmatrix}, \quad Q_2 = \begin{pmatrix} 120 & 160 \\ 85 & 95 \end{pmatrix}$$

$$Q_1 + Q_2 = \begin{pmatrix} 100 + 120 & 150 + 160 \\ 80 + 85 & 90 + 95 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 220 & 310 \\ 165 & 185 \end{pmatrix}$$

Por qué la dimensión tiene que coincidir

Cada posición representa **lo mismo** en las dos matrices: producto i , región j . Sumar matrices de distinta forma sería sumar peras con manzanas.

Multiplicación por un escalar

Regla

Se multiplica **cada** elemento por el mismo número.

Ejemplo: aumento del 10 % en todos los precios

$$1,10 \times \begin{pmatrix} 100 \\ 250 \\ 80 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,10 \times 100 \\ 1,10 \times 250 \\ 1,10 \times 80 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 110 \\ 275 \\ 88 \end{pmatrix}$$

Sirve para escenarios donde todo se mueve igual: inflación pareja, ajuste general, cambio de unidad.

¿Y si cada producto aumenta distinto?

Ahí ya no alcanza un escalar: hace falta una **matriz diagonal**, que veremos en un rato.

Producto escalar: la operación más útil de todas

Definición

El **producto escalar** (o producto punto) entre dos vectores multiplica posición con posición y **suma todo**. El resultado es **un solo número**.

$$\vec{p} \cdot \vec{q} = \sum_{i=1}^n p_i q_i$$

Demostración con precios y cantidades:

$$\vec{p} = \begin{pmatrix} 100 \\ 250 \\ 80 \end{pmatrix}, \quad \vec{q} = \begin{pmatrix} 50 \\ 30 \\ 120 \end{pmatrix}$$

$$\vec{p} \cdot \vec{q} = \underbrace{100 \times 50}_{5.000} + \underbrace{250 \times 30}_{7.500} + \underbrace{80 \times 120}_{9.600} = 22.100$$

Ese número es la facturación total. Toda una tabla resumida en una cuenta.

Producto de matrices

Regla fundamental

Para multiplicar $A_{m \times n}$ por $B_{n \times p}$:

- Las **columnas de A** deben ser tantas como las **filas de B**
- El resultado es una matriz $C_{m \times p}$

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot b_{kj}$$

*Cada elemento del resultado es un **producto escalar**: la fila i de A con la columna j de B .*

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 5 + 2 \cdot 7 & 1 \cdot 6 + 2 \cdot 8 \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot 7 & 3 \cdot 6 + 4 \cdot 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$$

El orden importa: $AB \neq BA$

El producto de matrices NO es conmutativo

Cambiar el orden cambia el resultado. Y a veces ni siquiera se puede multiplicar al revés.

Con las matrices anteriores, dadas vuelta:

$$\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 1 + 6 \cdot 3 & 5 \cdot 2 + 6 \cdot 4 \\ 7 \cdot 1 + 8 \cdot 3 & 7 \cdot 2 + 8 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23 & 34 \\ 31 & 46 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 23 & 34 \\ 31 & 46 \end{pmatrix}$$

Tiene sentido: “aplicar precios a cantidades” no es lo mismo que “aplicar cantidades a precios”.

Transpuesta: dar vuelta la tabla

Definición

La transpuesta A^T intercambia filas por columnas: lo que estaba en (i, j) pasa a (j, i) .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \implies A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

Una matriz de 2×3 se convierte en una de 3×2 .

Para qué se usa en la práctica

Para **acomodar los datos** y que las dimensiones cierren. Si tenés productos en las filas y necesitás productos en las columnas para multiplicar, transponés.

¿Se pueden dividir matrices?

Hay que distinguir dos casos, y la respuesta es distinta en cada uno.

Dividir por un ESCALAR: sí

Se divide cada elemento, igual que en la multiplicación por escalar.

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 100 & 250 \\ 80 & 60 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 50 & 125 \\ 40 & 30 \end{pmatrix}$$

Es lo mismo que multiplicar por $\frac{1}{2}$.

Dividir por otra MATRIZ: no

La operación A/B no existe.

No está definida: no hay ninguna regla que divida una matriz por otra.

Para el segundo caso existe la **matriz inversa**, que cumple el papel del recíproco:

Con números

$$5 \times \frac{1}{5} = 1$$

Con matrices

$$A \times A^{-1} = I$$

En vez de “dividir por B ”, se multiplica por B^{-1} .

La inversa: cuándo existe

Dos condiciones

- Solo las matrices **cuadradas** pueden tener inversa.
- No todas la tienen: si su determinante es cero, no existe. Se dice que la matriz es **singular**.

Qué significa que no tenga inversa

Que la información de la matriz está **repetida**: alguna fila (o columna) se puede obtener a partir de las otras y no aporta nada nuevo.

Si en una tabla tenés “precio en pesos” y “precio en miles de pesos”, la segunda columna no agrega información: es la primera dividida por mil. Esa matriz es singular.

Por eso, antes de invertir, siempre se chequea el determinante.

Transformación de Datos

Las matrices como operadores

Matrices como transformaciones

Concepto clave

Multiplicar un vector por una matriz lo **transforma** en otro vector: cambia lo que el dato representa.

De cantidades a ingresos, producto por producto:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 100 & 0 & 0 \\ 0 & 250 & 0 \\ 0 & 0 & 80 \end{pmatrix}}_{\text{precios (matriz diagonal)}} \times \underbrace{\begin{pmatrix} 50 \\ 30 \\ 120 \end{pmatrix}}_{\text{cantidades}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 5.000 \\ 7.500 \\ 9.600 \end{pmatrix}}_{\text{ingresos}}$$

Acá está la respuesta a la pregunta de antes: la matriz diagonal aplica un precio distinto a cada producto.

Agregación: sumar con una multiplicación

Problema: obtener el total vendido por región.

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_{\text{vector de unos}} \times \underbrace{\begin{pmatrix} 100 & 150 & 200 \\ 80 & 90 & 110 \\ 120 & 130 & 140 \end{pmatrix}}_{\text{ventas por producto y región}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 300 & 370 & 450 \end{pmatrix}}_{\text{total por región}}$$

Lo que hay que ver acá

Multiplicar por un **vector de unos** equivale a **sumar**. Y según de qué lado lo pongas, sumás filas o columnas:

- Unos **a la izquierda** $\Rightarrow$ suma cada columna (total por región)
- Unos **a la derecha** $\Rightarrow$ suma cada fila (total por producto)

Cambio de unidades

Ejemplo: ventas en tres monedas, expresadas en una sola.

Tipos de cambio a USD:

- 1 EUR = 1,10
- 1 GBP = 1,30
- 1 JPY = 0,0075

$$(1,10 \quad 1,30 \quad 0,0075) \times \begin{pmatrix} 1.000 \\ 800 \\ 50.000 \end{pmatrix}$$

$$= 1.100 + 1.040 + 375 = 2.515 \text{ USD}$$

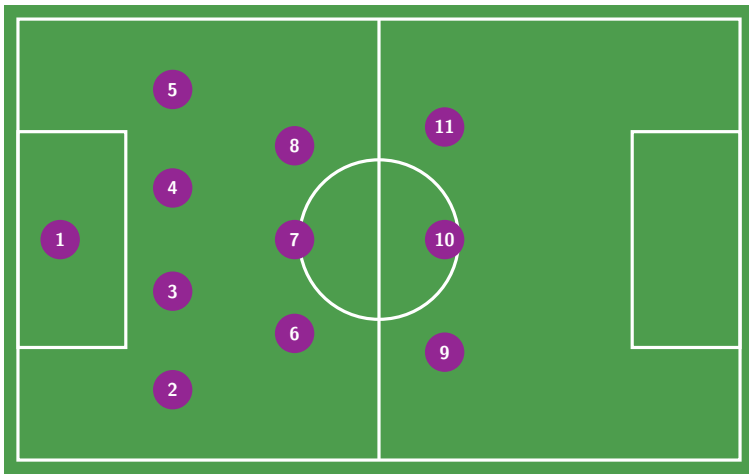
Otra vez un producto escalar: tres monedas distintas resumidas en un número comparable.



Fútbol y Álgebra

Cuando cada jugador es un vector

Once jugadores, once vectores



Cada círculo va a ser una fila de nuestra tabla. Cada cosa que midamos de él, una columna.

El equipo como matriz

La convención de siempre

Una fila = un jugador. Una columna = una variable medida.

Jugador	Goles	Asist.	Pases	Km	Minutos
Jugador 9	12	4	380	8,1	2.250
Jugador 10	7	11	920	10,4	2.700
Jugador 6	1	2	1.150	11,2	2.880
Jugador 2	0	5	640	10,8	2.520

Una fila es el **vector** de un jugador:

$$\vec{j}_{10} = (7 \quad 11 \quad 920 \quad 10,4 \quad 2.700)$$

Una columna es una variable de todo el plantel:

$$\vec{goles} = (12 \quad 7 \quad 1 \quad 0)^T$$

Operar sobre el plantel

Con lo que ya vimos, estas preguntas se contestan con **una sola operación**:

Producto escalar

¿Cuánto **aportó** un jugador, si un gol vale 4 puntos y una asistencia 2?

$$\vec{j} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Jugador 9: $12 \cdot 4 + 4 \cdot 2 = \mathbf{56}$

Jugador 10: $7 \cdot 4 + 11 \cdot 2 = \mathbf{50}$

Escalar y suma

¿Y por cada 90 minutos jugados?

Dividir cada fila por sus minutos **normaliza**: recién ahí se puede comparar a un titular con alguien que entra poco.

La idea que se lleva a cualquier tabla

Ponderar variables con un vector de pesos es **exactamente** lo mismo que hicimos con precios y cantidades. Cambia el nombre de las columnas, no la matemática.

Qué preguntas se abren

Con la matriz de un plantel se puede

- 1 **Ranear** jugadores según un criterio elegido (el vector de pesos).
- 2 **Comparar** equipos: sumar filas y obtener el vector del equipo.
- 3 **Normalizar** por minutos, por partidos o por posesión.
- 4 **Detectar perfiles**: qué jugadores se parecen entre sí.

Y acá está el punto de la clase

El vector de pesos **no lo dice la matemática**: lo elige quien analiza. Cambiar los pesos cambia el ranking.

La técnica es objetiva; el criterio, no. Lo mismo pasa cuando se rankean sucursales, proveedores o empleados.

Los datos y el análisis completo, en el notebook de la clase.

**¿Por qué elegimos este año
y no 2020?**

Cierre

Datos $\longrightarrow$ Vectores y matrices $\longrightarrow$ Operaciones $\longrightarrow$ Decisiones

Lo que nos llevamos:

- Una tabla de datos **ya es** una matriz: filas y columnas con significado.
- El **producto escalar** resume una tabla en un número: facturación, puntaje, total.
- Multiplicar por una matriz **transforma** el dato: agrega, convierte, pondera.
- No existe la división: se multiplica por la **inversa**.
- Antes de operar, **mirá las dimensiones**. La mitad de los errores son de forma.

El álgebra lineal no es solo matemática: es el lenguaje de las relaciones entre datos.

Actividad propuesta

En el notebook de la clase:

- 1 Armar la matriz de un plantel con al menos 5 jugadores y 4 variables.
- 2 Definir un **vector de pesos** que refleje qué valora tu club.
- 3 Calcular el puntaje de cada jugador con un producto escalar.
- 4 **Normalizar** por minutos jugados y volver a rankear.
- 5 Comparar los dos rankings: ¿cambió el orden? ¿Por qué?
- 6 Escribir en una línea a quién contratarías **y con qué criterio**.

Formato: notebook de Google Colab documentado.

Preguntas

¿Preguntas?

“Una buena pregunta sobre matrices vale más que mil operaciones sin sentido”

Fuentes y bibliografía

- Fraquelli, A. D. & Gache, A. L. (2019). *Notas de álgebra teórico-prácticas*. FCE-UBA.
- Strang, G. (2016). *Introduction to Linear Algebra* (5th ed.). Wellesley-Cambridge Press.
- Miller, R. E. & Blair, P. D. (2009). *Input-Output Analysis: Foundations and Extensions*. Cambridge University Press.
- Leontief, W. (1986). *Input-Output Economics* (2nd ed.). Oxford University Press.

Materiales educativos con fines académicos.

Apéndice

Material fuera de programa

El modelo de Leontief

Para que sepan que existe

El **modelo insumo-producto** de Wassily Leontief (Premio Nobel 1973) usa exactamente esta matemática para describir **cómo los sectores de una economía dependen unos de otros**.

La idea, en una línea: cada sector necesita insumos de los demás para producir, y eso se escribe

$$X = AX + H \quad \implies \quad X = (I - A)^{-1}H$$

donde A es la matriz de coeficientes técnicos y H la demanda final.

Por qué vale conocerlo

Es la aplicación clásica del álgebra lineal a la economía, y muestra para qué sirve la inversa: para **despejar** en un sistema donde todo depende de todo.

No entra en el programa de este cuatrimestre.